

Instuderingsuppgift 2 med svar

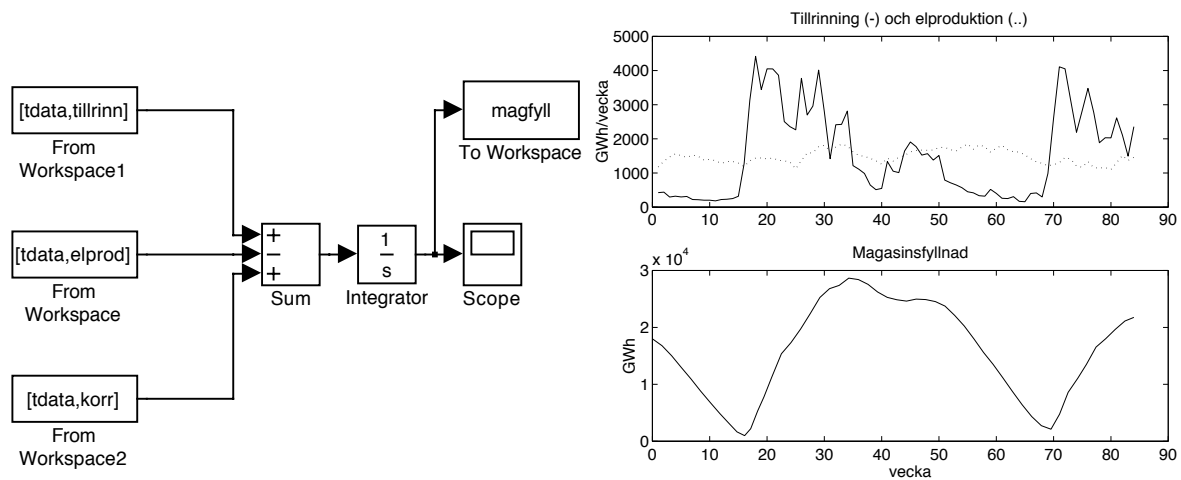
A. Vattenmagasin

A1. Balansekvationen för ett energilager: $\frac{dW(Ws)}{dt(s)} = P_{in}(W) - P_{ut}(W)$

A2. Magasinen rymmer vatten motsvarande produktion av 34 TWh el.

$$A3. \frac{dW(GWh)}{dt(vecka)} = P_{in}\left(\frac{GWh}{vecka}\right) - P_{ut}\left(\frac{GWh}{vecka}\right) + korr\left(\frac{GWh}{vecka}\right)$$

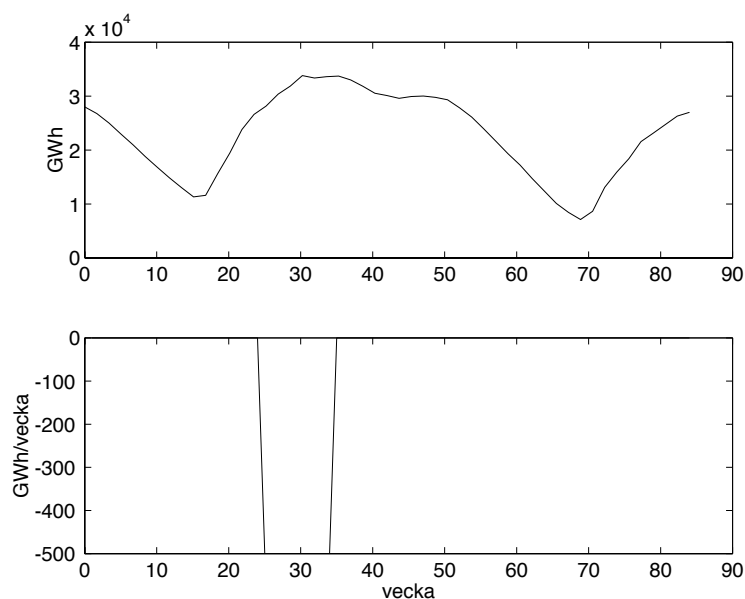
A4+A5



A6. Se uppgift A4.

A7. Se uppgift A5.

A8. $korr(25:34) = -500$ fungerar tillsammans med initialvärdet 28 TWh.



B. Frekvensdynamik

$$B1. \omega_{nom} J_{tot} \frac{d\omega_{system}}{dt} = P_{turbin, tot} - P_{ellast, tot} + P_{DC}$$

$$B2. \omega_{nom} = 314 \text{ rad/s}$$

$$\frac{1}{2} J_{tot} \omega_{nom}^2 = 1.2 \cdot P_{turbin, tot} \cdot T$$

$$B3. J_{tot} = \frac{2 \cdot 1.2 \cdot P_{turbin, tot} \cdot T}{\omega_{nom}^2} = \frac{2 \cdot 1.2 \cdot 61 \cdot 10^9 \cdot 3.6}{314^2} = 5.34 \cdot 10^6 \text{ kgm}^2$$

$$B4. D = 61.6 \text{ GW/50 Hz} = 1.232 \text{ GW/Hz}$$

$$B5. f_{system} = P_{DC} / D = 61 \text{ GW} / (1.232 \text{ GW/Hz}) = 49.51 \text{ Hz.}$$

$$X1. P_{ref} = P_m = P_{turbin, tot} = 61 \text{ GW.}$$

$$X2. \Delta f = -\Delta P / R.$$

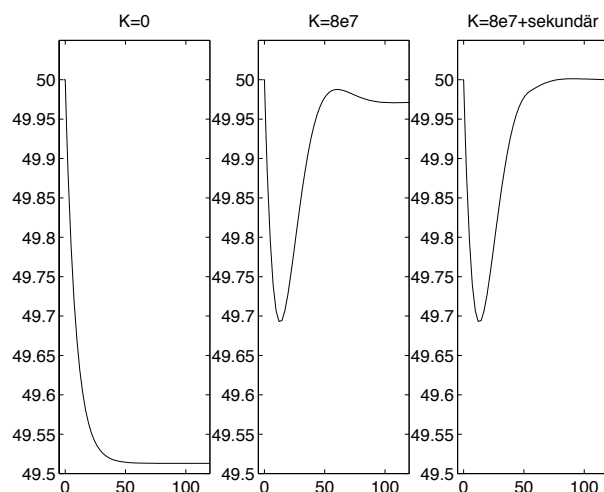
$$X3. f_{system} = \frac{f_{nom} + P_{ref} / R}{1 + D / R} = 49.972 \text{ Hz} \text{ och } f \text{ har nu alltså bara sjunkit knappt } 0.03 \text{ Hz!}$$

Svarar man $P_{DC}/R = 0.03 \text{ Hz}$ kommer man nära rätt svar, men har försummat att P_{ellast} via D har förändrats något.

$$B6. 49.51 \text{ Hz se figur för } K=0.$$

$$B7. 49.97 \text{ Hz se figur för } K=8e7.$$

$$B8. 50.00 \text{ Hz. se figur för } K=8e7 + \text{sekundär}.$$



Enfasig och trefasig växelströmseffekt

C1. Kurvformer till visare för enfas

$$C1a. u_{topp} = 3.16 \text{ rutor} \cdot 1 \text{ V/ruta} \cdot 100 = 316 \text{ V}, U = 316 / \sqrt{2} \text{ V} = 223 \text{ V}$$

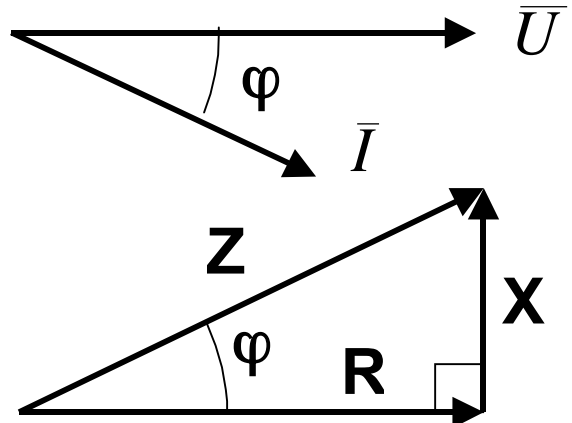
$$i_{topp} = 1.37 \text{ rutor} \cdot 1 \text{ V/ruta} \cdot 5 \text{ A/V} = 6.8 \text{ A}, I = 6.8 / \sqrt{2} \text{ V} = 4.84 \text{ A}$$

$$C1b. T = 10 \text{ rutor} \cdot 2 \text{ ms/ruta} = 20 \text{ ms}, f = 1/0.02 = 50 \text{ Hz.}$$

C1c. i 2.1 ms efter u vilket motsvarar $\varphi = 2.1 \text{ ms} / 20 \text{ ms} \cdot 360^\circ = 38^\circ$

C1d. $\bar{U} = Ue^{-j0} = 223 \text{ V}$. $\bar{I} = Ie^{-j\varphi} = 4.84e^{-j38^\circ} = 3.8 - j3.0 \text{ A}$.

C1e. Se figur.



C2. Impedanstriangel

C2a. $X_L = \omega L = 2\pi f L = 100\pi \cdot 0.09 \Omega = 28.3 \Omega$.

C2b. $Z = \text{abs}(\bar{Z}) = 46 \Omega$. Se figur.

C2c. $\varphi = \arctan(X/R) = 38^\circ$.

C2d. $\bar{I} = \bar{U} / \bar{Z} = 223 / (36 + j28.3) \text{ A} = 4.85e^{-j38^\circ} \text{ A}$, $I = 4.85 \text{ A}$. Samma!

C3. Enfaseffekt

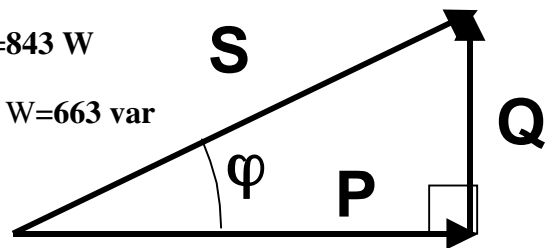
C3a. $\bar{S} = \bar{U}\bar{I}^* = 223 \cdot 4.84e^{j38^\circ} = 1080e^{j38^\circ} \text{ VA}$.

C3b. $S = ZI^2 = 46 \cdot 4.84^2 \text{ VA} = 1078 \text{ VA}$

C3c. $P = UI_R = 223 \cdot 3.8 \text{ W} = 847 \text{ W}$, $P = RI^2 = 36 \cdot 4.84^2 \text{ W} = 843 \text{ W}$

C3d. $Q = UI_L = 223 \cdot 3.0 \text{ var} = 669 \text{ var}$, $Q = XI^2 = 28.3 \cdot 4.84^2 \text{ W} = 663 \text{ var}$

C3e. Se figur.



C4. Effektfaktor

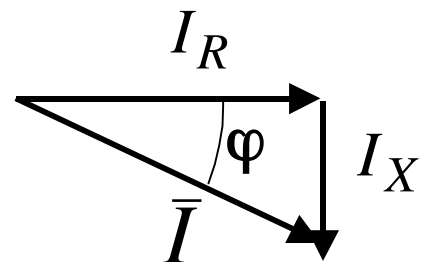
C4a. $\cos\varphi = 847/1080 = 0.78$
tillägget (ind)

C4b. $\sin\varphi = 669/1080 = 0.62$ $\cos\varphi$ bör anges med

C5. Serie- och parallellkoppling

C5a. $R_p = 1/\text{Re}[1/(R_s + jX_s)] = 58 \Omega$, $X_p = -1/\text{Im}[1/(R_s + jX_s)] = 75 \Omega$.

C5b. $P = U^2/R_p = 223^2/58 \text{ W} = 857 \text{ W}$ $Q = U^2/X_p = 223^2/75 \text{ var} = 663 \text{ var}$. Samma som förut! Strömtriangel – se figur.



C6. Kurvformer till visare för trefas

C6a. $u_{LN\text{topp}} = 1.6 \text{ rutor} \cdot 2 \text{ V/ruta} \cdot 100 = 320 \text{ V}$, $i_{\text{topp}} = 1.4 \text{ rutor} \cdot 2 \text{ V/ruta} \cdot 2 \text{ A/V} = 5.6 \text{ A}$, $\varphi = 38^\circ$, $\omega = 2\pi 50 = 314 \text{ rad/s}$

$u_a(t) = u_{LN\text{topp}} \cdot \sin(\omega t)$;

$i_a(t) = i_{\text{topp}} \cdot \sin(\omega t - \varphi)$;

$u_b(t) = u_{LN\text{topp}} \cdot \sin(\omega t - 2\pi/3)$);

$i_b(t) = i_{\text{topp}} \cdot \sin(\omega t - \varphi - 2\pi/3)$);

$u_c(t) = u_{LN\text{topp}} \cdot \sin(\omega t - 4\pi/3)$;

$i_c(t) = i_{\text{topp}} \cdot \sin(\omega t - \varphi - 4\pi/3)$;

C6b. $U_{LN} = 320/\sqrt{2} \text{ V} = 226 \text{ V}$, $I = 5.6/\sqrt{2} \text{ V} = 4.0 \text{ A}$

$U_a = 226$; $U_b = 226e^{-j120^\circ}$; $U_c = 226e^{-j240^\circ}$; $I_a = 4.0 \cdot e^{-j38^\circ} \text{ A}$; $I_b = 4.0 \cdot e^{-j(38^\circ + 120^\circ)} \text{ A}$; $I_c = 4.0 \cdot e^{-j(38^\circ + 240^\circ)} \text{ A}$

C6c. $u_{LLtopp}=2.8 \text{ rutor} \cdot 2 \text{ V/ruta} \cdot 100 = \mathbf{560 \text{ V}}$, $U_{LL}=560/\sqrt{2} \text{ V} = \mathbf{396 \text{ V}}$, 30° före u_{LN} .
 $U_b = 396 e^{j30^\circ}$;

C6d. Se figur

C6e. $\sqrt{3}=1.732$, $396/226=1.752$.

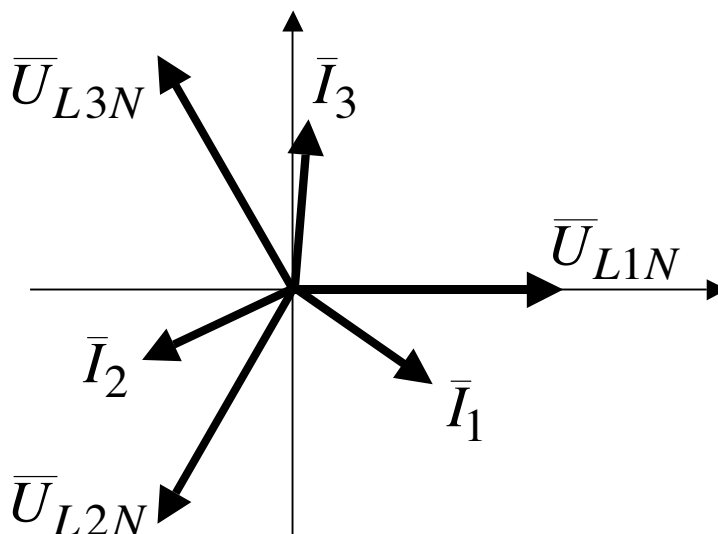
C7. Trefaseffekt

C7a. $S=3U_p I$.

C7b. $P=3U_p I \cos\varphi$; $Q=3U_p I \sin\varphi$;

C7c. $S=\sqrt{3}U_h I$.

C7d. $P=\sqrt{3}U_h I \cos\varphi$; $Q=\sqrt{3}U_h I \sin\varphi$;



C8. Y- och D-koppling av trefasbelastning

C8a. $30//60\Omega = \mathbf{20\Omega}$.

C8b. $20\Omega = 2 \cdot \mathbf{10\Omega}$.

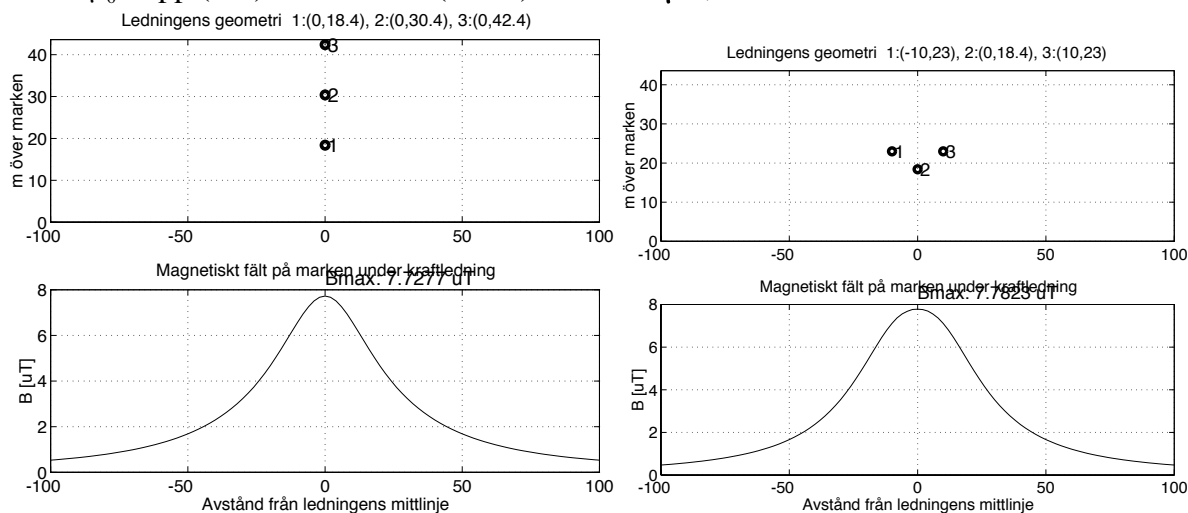
C9. Val av kondensator för reaktiv effektkompensering

C9a. $I_R/I = \cos\varphi$ C9b. $U^2/X_L = U^2/X_C$; $C = 1/(\omega X_p) = 42 \mu\text{F}$. C9c. $1/\bar{Z}_{tot} = 1/R$ så $\bar{Z}_{tot} = \mathbf{R_p!}$

D. Uppgift om fält vid kraftledning

D1. 100 m från 400 kV-ledningen är toppvärdet på magnetiska flödestätheten $\mathbf{0.577 \mu\text{T}}$.

D2. $B = \mu_0 \cdot i_{topp} / (2\pi r) = 4\pi 10^{-7} \cdot 1.41 / (2\pi 0.5) \text{ T} = \mathbf{0.566 \mu\text{T}}$, vilket är nära svaret i D1.



D3. Stolpe med faserna ovanpå varandra ger max $\mathbf{B=7.73 \mu\text{T}}$. Reduktionen beror på att ledningarna i medel sitter högre upp.

D4. Stolpe med ledningarna i triangel ger Max B $\mathbf{7.78 \mu\text{T}}$. Detta är jämförbart med att stapla ledningarna, men här beror på minskningen på att faserna sitter närmare varandra. Med avstånd noll (som inte går av isolationsskäl) tar fältet från de tre faserna ut varandra helt.